QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 1 — Vitesses et grandeurs quotients

Rappels : $d = v \times t$; $v = \frac{d}{t}$; $t = \frac{d}{v}$ (durée en heures si la vitesse est en km/h).

1 h = 60 min = 3 600 s ; km/h $\xrightarrow{\div 3{,}6}$ m/s.

1 Convertir en heures décimales.

30 min = ... h 15 min = ... h 12 min = ... h 2 h 45 min = ... h

6 min = ... h 1 h 36 min = ... h 3 h 18 min = ... h 20 min = $\frac{\dots}{\dots}$ h

Convertir en heures et minutes : 1,5 h = ... ; 2,4 h = ... ; 0,75 h = ...

2 Compléter le tableau (vitesses supposées constantes).

Distance	180 km	.....	12 km	400 m
Durée	2 h	3 h 30 min	.....	50 s
Vitesse	.....	60 km/h	16 km/h	.....

3 Un TGV relie Paris à Lyon (430 km) en 1 h 55 min.

a. Calculer sa vitesse moyenne arrondie à l'unité.

.....

b. Un autre train roule à 160 km/h de moyenne. Combien de temps met-il ?

.....

4 Convertir.

54 km/h = ... m/s 25 m/s = ... km/h

1 m/s = ... km/h 340 m/s (son) = ... km/h

5 Débits.

a. Un robinet a un débit de 12 L/min. Temps pour remplir une baignoire de 180 L : .....

b. Une pompe vide une piscine de 60 m^3 en 8 h. Débit en m^3/h : ..... ; en L/min : .....

6 Masse volumique. L'aluminium a une masse volumique de 2,7 g/cm^3.

a. Masse d'un cube d'aluminium de 5 cm d'arête : .....

b. Volume d'une pièce d'aluminium de 54 g : .....

c. Un objet de 40 cm^3 pèse 316 g. Est-il en aluminium ?

.....

7 Autres grandeurs quotients.

a. Une voiture consomme 5,8 L aux 100 km. Consommation pour 350 km : .....

b. La Corse compte environ 350 000 habitants pour 8 680 km^2. Densité de population (arrondie à l'unité) : .....

c. Un radiateur de 1,5 kW fonctionne 6 h. Énergie consommée (grandeur produit) : ..... ; à 0,25 € le kWh : .....

Sur le cahier

8 Un randonneur part à 8 h 30. Il marche à 4,5 km/h pendant 2 h 20 min, fait une pause de 40 min, puis parcourt encore 6 km à 4 km/h. À quelle heure arrive-t-il ? Quelle distance a-t-il parcourue ? Quelle est sa vitesse moyenne sur tout le trajet (pause comprise) ?

9 Usain Bolt a couru le 100 m en 9,58 s. Calculer sa vitesse moyenne en m/s, puis en km/h (arrondir au dixième).